



中华人民共和国国家标准

GB/T 33598.3—2021

车用动力电池回收利用 再生利用 第3部分：放电规范

Recovery of traction battery used in electric vehicle—Recycling—
Part 3: Specification for discharging

2021-10-11 发布

2022-05-01 实施

国家市场监督管理总局 发布
国家标准化管理委员会

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 GB/T 33598 的第3部分。GB/T 33598 已经发布了以下部分：

——车用动力电池回收利用 拆解规范(GB/T 33598)；

——车用动力电池回收利用 再生利用 第2部分：材料回收要求(GB/T 33598.2)；

——车用动力电池回收利用 再生利用 第3部分：放电规范(GB/T 33598.3)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本文件由全国汽车标准化技术委员会(SAC/TC 114)归口。

本文件起草单位：广东邦普循环科技有限公司、中国汽车技术研究中心有限公司、湖南大学、格林美股份有限公司、天津赛德美新能源科技有限公司、上海保隆汽车科技股份有限公司、格林美(武汉)城市矿产循环产业园开发有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司、合肥国轩高科动力能源有限公司。

本文件主要起草人：余海军、张铜柱、张学梅、魏琼、侯彭、张宇平、李长东、李前进、赵小勇、李重洋、刘静榕、黄良取、吴奔奔、宋琦、谢英豪、李花、徐懋。

引 言

当车用动力电池剩余容量下降到其标称容量的 80% 时,已不能满足电动汽车的要求,当动力电池从电动汽车上报废后,因含有过高的剩余电量,资源再生利用过程中不规范的放电操作,容易发生安全、环保事故。因此,在保证操作人员财产安全的前提下,确保安全、环保、高效地实现退役车用动力蓄电池的放电很有必要。

虽然放电的工艺和方法各有不同,但综合国内的放电方法,主要分为外接电路法和浸泡放电法,废旧动力选用何种放电方式,放电过程应满足什么样的规范,判定放电的截止条件,都是废旧车用动力电池放电规范的关键技术问题。

由于车用动力电池再生利用涉及的技术问题较多,涉及的相关方多,各相关方对文件使用需求不同,因此 GB/T 33598《车用动力电池回收利用 再生利用》拟分为 4 个部分进行编制。

- 第 1 部分:拆解规范。目的在于规范废旧动力电池拆解过程中的操作要求,确保操作环节安全、环保、高效。
- 第 2 部分:材料回收要求。目的在于指引再生利用企业进行有价金属元素的高效回收和污染控制。
- 第 3 部分:放电规范。目的在于确保安全的前提下,选择适用的放电方法,提高放电效率。
- 第 4 部分:回收处理报告。目的在于为废旧电池溯源管理提供的报告确立编制的框架和格式,规范必要的条款内容。

GB/T 33598.3 对车用动力电池再生利用过程放电的科学、安全、环保应用具有重要意义。

车用动力电池回收利用 再生利用

第3部分：放电规范

1 范围

本文件规定了车用动力电池回收利用放电过程的术语和定义、基本要求、放电工艺选择及放电方法、存储要求和环保措施。

本文件适用于退役车用动力锂离子蓄电池再生利用的放电过程。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 8196 机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求
- GB 8978 污水综合排放标准
- GB/T 11651 个体防护装备选用规范
- GB 15630 消防安全标志设置要求
- GB 16297 大气污染物综合排放标准
- GB 18918 城镇污水处理厂污染物排放标准
- GB/T 19596 电动汽车术语
- GB/T 23821 机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离
- GB/T 29090 电池废料的取样方法
- GB/T 33598 车用动力电池回收利用 拆解规范
- GB/T 34014 汽车动力蓄电池编码规则
- GB 38031 电动汽车用动力蓄电池安全要求
- GB 50140 建筑灭火器配置设计规范
- WB/T 1061 废蓄电池回收管理规范

3 术语和定义

GB/T 19596 和 GB 38031 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

外接电路放电法 external circuiting discharging

利用专用放电设备、放电电阻或导电介质等外接电路对电池进行放电的方法。

3.2

浸泡放电法 soaking discharging

将电池整体浸泡在具有导电能力的溶液中进行放电的方法。

4 基本要求

4.1 一般要求

- 4.1.1 应根据生产企业提供的综合利用技术资料,制定放电规程或作业指导书,配备完善的防护物资、装备和设施。
- 4.1.2 应建立消防安全检查制度、环保检查制度、设备设施检修和维护制度等,并形成相应的管理文件。
- 4.1.3 放电前应应对放电区域及设备设施进行全面检查,确保环境安全、设备设施运转正常。
- 4.1.4 放电前应应对电池状态进行检查和检测,根据退役车用动力锂离子蓄电池的安全性、电压、剩余电量等特性参数选择合适的放电方式。

4.2 场地要求

- 4.2.1 作业场地应为封闭或半封闭车间,防雨、通风且光线良好。
- 4.2.2 作业场地应按 GB 50140 的要求配备消防设施和器材,按 GB 15630 的要求设置消防安全标志。
- 4.2.3 作业场地严禁烟火,禁止存放易燃易爆物品,并设置警示标志。
- 4.2.4 作业场地应划分独立的放电区、存储区等,并设置区域标识,地面应进行硬化、绝缘、防腐蚀和防泄漏处理。
- 4.2.5 放电区域周边设置防护和安全通道,作业安全距离应按照 GB/T 23821 的要求执行。
- 4.2.6 浸泡放电法的放电区或场地应设置废水泄漏应急收集池。



4.3 人员要求

- 4.3.1 作业人员应参加规范放电、环保作业、安全操作和应急处理等培训,通过企业内部考核后方可上岗。
- 4.3.2 作业人员应按 GB/T 11651 的要求穿戴和使用防护装备,并采取必要的绝缘防护措施,未穿戴防护装备的人员不应靠近作业区。
- 4.3.3 作业人员不宜少于 2 名,应熟悉操作规程,严格按照放电规程或作业指导书进行作业,具备应急事件处理能力。

4.4 设备设施要求

4.4.1 外接电路放电法应配备以下作业设备设施:

- a) 放电设备设施;
- b) 电压检测设备;
- c) 电量检测设备;
- d) 温度检测设备;
- e) 绝缘检测设备;
- f) 导热散热设备。

- 4.4.2 浸泡放电法和使用导电溶液的外接电路放电法应配备承载放电溶液的容器和设施,并配备集气装置和废气处理设施。
- 4.4.3 放电作业所用测量仪器、仪表准确度应符合 GB 38031 的要求。
- 4.4.4 宜配备机械自动化的进、出料设备设施,放电、储液及配液容器应具备防泄漏、防腐蚀功能。
- 4.4.5 应按照 GB/T 8196 的要求在放电装置及各操作位置安装周围栅栏或通道式防护装置。

5 放电工艺选择及放电方法

5.1 预处理

5.1.1 放电前应对退役车用动力锂离子蓄电池进行外观检查、电压和绝缘电阻检测,并根据检查和检测结果制定放电方案。

5.1.2 电压和绝缘电阻的检测应按照 GB 38031 的要求执行,电池包和电池模块的绝缘电阻应不小于 100 Ω/V。

5.1.3 电池包或电池模块需要拆解后进行放电时,应按照 GB/T 33598 的规定进行拆解。

5.2 放电工艺选择

按照 5.1.1 评估后,根据下列结果选择放电工艺:

- a) 外部结构完整、功能完好,无冒烟、过火、漏电、漏液、浸水等现象的电池,宜选择外接电路放电法;
- b) 外观存在破损、鼓胀、扭曲变形、冒烟、过火、漏电、漏液、浸水等一种或多种情况的电池,应选择浸泡放电法;
- c) 电池短路、绝缘失效,以及做过破坏性试验但外观良好的电池,应选择浸泡放电法;
- d) 无法连接放电设备或外接电路放电法失效时,应选择浸泡放电法。

5.3 外接电路放电法

5.3.1 作业流程

5.3.1.1 外接电路放电法作业程序宜按图 1 进行。

5.3.1.2 应根据电池外观的标签,或按照 GB/T 34014 中规定的编码查询电池标称电压和容量等基本信息;无法直接查询到基本信息时,应按照 5.1.2 进行检测,得到电压等基本信息。

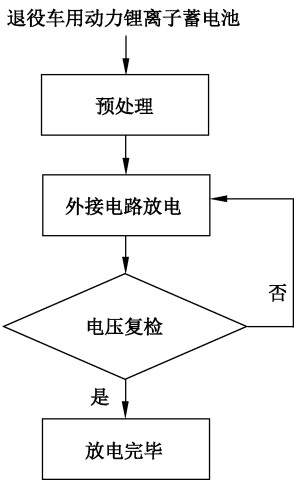


图 1 外接电路放电法流程图

5.3.1.3 放电前,应对电池进行极性鉴别,标识出电池的正负极。

5.3.1.4 应根据 5.1.1 的检查结果,选择合适的放电电阻和放电设备,并设定放电参数。

5.3.1.5 放电后,移除电池与设备连接线,并进行电压复检。

5.3.2 作业要求

5.3.2.1 应做好绝缘措施、保证放电设备与电池导电部件之间接触良好,不应造成放电电路出现短路、断路等情况。

5.3.2.2 应做好隔热、导热等措施,不应造成热量聚集引起冒烟、起火等安全事故。

5.3.2.3 电池包放电时,应连接电池管理系统(BMS)通信和供电线束,根据电池包的电压和容量情况选择配套设备,同步调整放电参数等条件,放电完成后拆解为电池模块或电池单体。

5.3.2.4 电池模块放电时,应根据模块结构进行线束连接,根据 5.3.1.4 的要求进行放电,放电完成后宜拆解为电池单体。



5.3.3 放电截止条件

5.3.3.1 电池单体的截止电压应不高于 1.0 V。

5.3.3.2 电池包或电池模块的截止电压应根据电池单体的串联数确定,见式(1):

$$U_i = U_c \times N_i \quad \dots\dots\dots (1)$$

式中:

U_i —— 电池包或电池模块的截止电压,单位为伏特(V);

U_c —— 构成电池包或电池模块的电池单体的截止电压,单位为伏特(V);

N_i —— 构成电池包或电池模块的电池单体的串联数,单位为个。

注: 其中 i 用 P 或 M 表示时,分别代表电池包或电池模块。

5.3.3.3 电池单体进行拆解或破碎前,应进行抽样复检,复检电压应不高于 1.5 V,否则应重新放电或更换放电方式。

5.4 浸泡放电法

5.4.1 作业流程

5.4.1.1 浸泡放电法作业程序宜按图 2 进行。

5.4.1.2 配置放电溶液,放电溶液可配置为一种或多种组合的无机盐水溶液,或工业用水。

5.4.1.3 电池包不宜采用浸泡放电法进行放电;若电池包存在起火、冒烟、漏电等紧急情况,应按照企业制定的应急预案进行处理。

5.4.1.4 电池包和电池模块宜按照 GB/T 33598 的要求拆解成单体后,再进行放电。

5.4.1.5 电池单体进行放电之前,应根据电池的类别进行处理:

- a) 软包电池应先进行开口,再进行放电;
- b) 方型电池应先破坏安全阀,再进行放电;
- c) 其他类型电池可根据企业相关的规定进行处理。

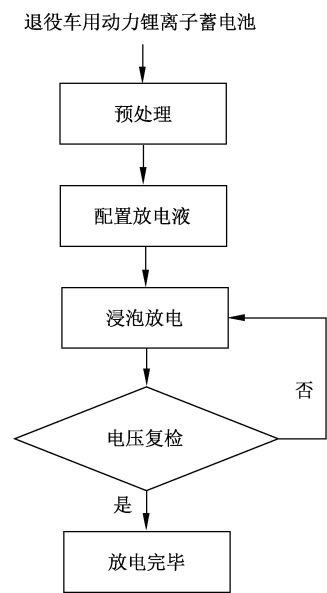


图 2 浸泡放电法流程图

5.4.2 作业要求

- 5.4.2.1 应按照企业制定的作业指导书进行放电,并始终保持放电溶液的液面没过电池。
- 5.4.2.2 放电时,应及时补充或更换放电溶液,同步收集放电过程产生的废气。
- 5.4.2.3 应根据 5.1.1 检测得到的电压和容量等基本信息,选择合适的放电时间,不宜少于 24 h。
- 5.4.2.4 放电后,应沥干电池残留的放电溶液。

5.4.3 放电截止条件

- 5.4.3.1 电池单体的放电截止电压应不高于 1.0 V。
- 5.4.3.2 电池包或电池模块的截止电压应根据式(1)判定。放电后,按 GB/T 29090 的要求进行抽样,对电池进行电压复检。
- 5.4.3.3 电池单体放电后,电池单体的开路电压应满足 5.4.3.1 的截止电压要求,即可判定放电完毕。
- 5.4.3.4 电池模块放电后,电池模块的开路电压应满足 5.4.3.2 的截止电压要求,即可判定放电完毕。
- 5.4.3.5 电池包放电后,电池包的开路电压应满足 5.4.3.2 的截止电压要求,宜按照 GB/T 33598 的要求进行拆解,并对拆解得到的电池模块或电池单体进行电压检测,电池模块或电池单体满足 5.4.3.2 或 5.4.3.1 的要求,即可判定放电完毕。
- 5.4.3.6 放电后,若电池的开路电压不满足截止电压要求,应再次进行放电,直至满足截止电压的要求。

6 存储要求

- 6.1 应对放电前和放电后的电池进行分类存储,并按照 WB/T 1061 的相关规定执行。
- 6.2 存储时应对正、负极进行绝缘处理和保护,应保证电池结构完整,不得破坏或损坏电池。
- 6.3 存在漏电、漏液情况时,应使用具备绝缘、防泄漏的专用容器储存。
- 6.4 外接电路放电法放电后的电池应堆放整齐,保证正、负极相互隔离。
- 6.5 浸泡放电法放电后电池的存储容器和装置应具备防泄漏、防遗撒的功能,并进行日常性检查。

7 环保措施

- 7.1 浸泡放电法放电时不宜使用产生有毒有害气体的放电溶液。
- 7.2 放电过程产生的危险废物应移交由有资质的处理企业进行处置。
- 7.3 应对浸泡放电法产生的废气做好安全防护,收集处理后达标排放,排放标准应按照 GB 16297 的规定执行。
- 7.4 放电过程产生的废液和废水应经过处理后达标排放,排放标准应按照 GB 8978、GB 18918 的规定执行。

